

面向经纬仪测站转移的机械臂约束逆运动学：刚性负载代理仿真与姿态边界分析

摘要

本文针对 KUKA KR20 携带经纬仪刚性负载代理的测站转移仿真，研究到位位置与竖轴姿态的联合规划边界。方法将位置、经纬仪竖轴姿态、运动连续性、关节限位中心化和倾角软屏障写为联合残差，并采用有界非线性最小二乘逐路径点求解。在固定代理模型和 150 个匹配目标上，该具体实现的仿真成功率为 98.0%，本文所实现的优先级逆运动学基线为 94.0%，匹配 McNemar 检验得 $p = 0.03125$ 。共同有限配对集的 148 个目标中，两种方法的平均到位误差/平均最大倾角分别为 5.11 mm/1.23° 和 11.30 mm/6.17°。返回路径点均未进入软屏障 hinge 区间，且移除屏障未改变汇总结果，因而没有屏障独立贡献的证据。五区域测试、24 个权重水平扫描和 30 个规划轨迹动态代理进一步刻画了边界。结论仅适用于当前刚性代理仿真、目标分布、求解预算与位置伺服协议；经纬仪只在到位稳定后测量，本文未包含真实仪器质量惯量、标定或运输倾角到测量结果的映射。

关键词：经纬仪；测站转移；约束逆运动学；姿态保持；机械臂；MuJoCo

1 研究目标与引言

工程测量中的测站转移通常要求仪器在新测站获得合适的位置与近似竖直的初始姿态，随后再完成稳定、整平和测量。若由机械臂承担转移，规划器不仅要把末端送至目标位置，还要在沿途抑制经纬仪竖轴的姿态偏离，并处理关节限位、轨迹连续性与数值求解可行性。本文研究的是这一“运输—到位—稳定—测量”链条中的运输与到位准备阶段。经纬仪在机械臂到达目标位姿并稳定后才开始测量，因此运动期间的倾角用于描述运输姿态扰动和到位后再整平负担，不等同于在线测量误差。

既有机械臂逆运动学研究为多任务协调提供了两条主要路线：一类采用严格任务优先级或层级优化，另一类将多个任务写入带权目标函数。前者能够明确高低优先级关系，后者实现直接且便于结合非线性边界。然而，对测站转移而言，位置、竖轴姿态、关节连续性与关节限位如何共同影响规划可达性和仿真执行结果，仍需在统一目标集上进行失败样本也计入分母的对照评估。

本文以 KUKA KR20 末端刚性负载代理的测站转移任务为对象，将位置、经纬仪竖轴姿态、连续性、关节限位和倾角软屏障写成联合残差。可证伪的中心主张是：在固定刚性代理、相同的 150 个目标及本文协议下，这一特定加权残差实现取得 98.0% 的仿真成功

率，而本文所实现的优先级 IK 基线为 94.0%（匹配 McNemar 检验 $p = 0.03125$ ）；同时，由于返回路径点从未跨入 hinge 屏障区间，现有实验不支持屏障具有独立贡献。该主张可由相同代码、目标随机种子和失败计数直接复核，也会随模型、求解预算或基线实现改变而失效。完整工作流见图 1。



图 1 机械臂持经纬仪测站转移的规划、执行与到位测量流程

本文的贡献定位为可复现的实现级比较与姿态边界刻画，而不是新的通用 IK 类别或真实经纬仪性能验证。具体包括：

1. 给出五项联合残差、有界非线性最小二乘、逐路径点热启动和固定时长平滑插值的可复现实装；
2. 在 3 个随机种子和 150 个目标上比较四种残差配置，并与本文所实现的优先级 IK 基线进行匹配统计检验；
3. 报告五类工作空间、24 个单权重水平、30 个动态代理任务以及全部规划与仿真失败，避免只对成功样本作总体结论；
4. 明确研究边界：45° 是本文研究设定的姿态筛除/搜索阈值，10° 是保守运输姿态报告阈值，20 mm 是任务特定位置判据；三者均不是仪器性能规范。

2 相关工作

2.1 约束逆运动学与优先级逆运动学

任务优先级逆运动学通过零空间投影或层级优化，在满足高优先级任务后处理次级目标 [Chiaverini, 1997]。Baerlocher 与 Boulic 将其扩展到任意数量的严格优先级，Escande 等采用层级二次规划实现快速在线运动生成 [Baerlocher and Boulic, 2004; Escande et al., 2014]。本文方法与这些工作解决相同的多任务协调问题，但采用软权重联合残差，不提供严格的任务优先级保证。为避免只与自身消融比较，本文另实现“位置优先、竖轴姿态次之”的优先级 IK 基线。

2.2 数值逆运动学与关约束

阻尼最小二乘通过在伪逆近似中引入阻尼，提高奇异位形附近的数值稳定性 [Buss, 2004]。零空间饱和法则面向冗余机器人处理硬关约束 [Flacco et al., 2015]。本文使用 SciPy `least_squares` 的信赖域反射算法直接求解带关节上下界的非线性最小二乘问题，优点是残差组合和边界实现简洁，限制是软残差之间可能发生权衡，且局部收敛依赖初值。

2.3 机器人测量的传感器定位、标定与邻近仪器应用

机器人搭载测量传感器的邻近研究说明，传感器定位与标定是机器人测量链条中的独立问题。Kinnell 等研究了机器人搭载三维视觉系统的自主计量，支持“机械臂可参与测量传感器定位”这一邻近背景，但其对象并非经纬仪测站转移 [Kinnell et al., 2017]。Gong 等针对机器人测量系统提出自标定方法，说明机器人构型与测量系统标定需要显式处理 [Gong et al., 2000]；本文未进行此类真实标定。

Zhou 等使用机器人全站仪开展地铁隧道位移自动监测 [Zhou et al., 2020]。其中“机器人全站仪”是可自动瞄准和观测的测量仪器，不等同于由工业机械臂搬运的仪器，因此该工作只支持自动化测量仪器应用的邻近场景，不能作为本文搬运任务或 IK 方法的直接先例。对于本文定义的测站转移，运输阶段不执行测量，而是为停止后的稳定与整平提供初始姿态；竖轴倾角不被换算为测量结果，也不用于声称真实仪器性能改善。

2.4 轨迹时间参数化

路径时间参数化需要在速度和加速度等约束下确定执行时序。Kunz 与 Stilman 研究了有界速度和加速度下的时间最优轨迹生成，TOPP-RA 则通过可达性分析处理一类广义二阶约束 [Kunz and Stilman, 2012; Pham and Pham, 2018]。本文仅使用三次平滑步进完成固定时长插值，不进行时间最优化，因此动态指标反映当前时序设定，而非可达到的最优动态性能。

3 系统与刚性负载代理模型

3.1 仿真系统

仿真平台采用 MuJoCo，主体为 6 自由度 KUKA KR20，使用 6 个位置执行器跟踪规划关节轨迹。末端执行器位姿由 `site` 表示，仪器代理与末端刚性连接，目标点 `marker` 仅用于可视化。该模型用于验证位置伺服假设下的运动学轨迹，不是经标定的真实经纬仪模型；模型未给出具体仪器质量、惯量、夹持柔顺性或真实几何参数。

仓库中的模型文件及部分代码标识符采用历史遗留命名，其具体名称仅在第 15 节复现说明和命令中保留。本文将模型中的末端对象解释为简化刚性负载代理，而非真实经纬仪的标定几何与惯性模型。

图 2 展示目标 97 这一代表性成功任务在当前 MuJoCo 模型中的运输快照。该任务由成功样本中路径最长者自动选出，图中机械臂末端为简化刚性负载代理，其外观仅用于显

示代理竖轴姿态与场景关系，不代表真实经纬仪的结构、质量、惯量、夹持柔顺性或测量标定模型。

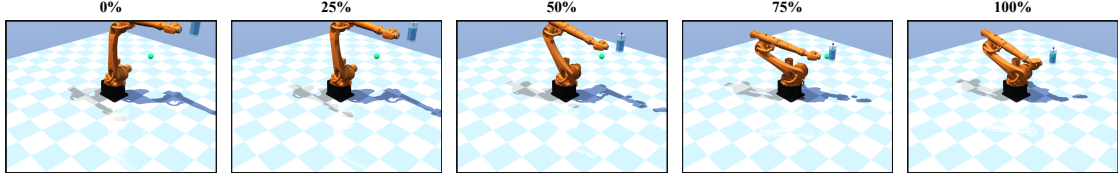


图2 目标 97 代表性成功任务的 MuJoCo 机械臂与简化刚性代理运输快照

3.2 经纬仪竖轴与倾角

以代理模型上竖轴基点和端点的位置分别记为 $\mathbf{p}_{base}$ 和 $\mathbf{p}_{tip}$ ，经纬仪竖轴单位向量定义为

$$\hat{\mathbf{z}}_{inst} = \frac{\mathbf{p}_{tip} - \mathbf{p}_{base}}{\|\mathbf{p}_{tip} - \mathbf{p}_{base}\|}.$$

相对世界竖直方向 $\hat{\mathbf{z}}_{world} = [0, 0, 1]^T$ 的倾角为

$$\theta = \cos^{-1}(\hat{\mathbf{z}}_{inst}^T \hat{\mathbf{z}}_{world}).$$

本文将 45° 设为姿态筛除/搜索阈值，用于在规划与仿真判据中排除严重姿态偏离；该数值是研究设定，不是外部规范。结果报告另以 10° 作为保守运输姿态阈值，同样只是研究设定，不代表任何具体仪器的工作容差。运动期间的 θ 只反映姿态扰动；到位并稳定后的测量性能不在本模型中计算。

4 约束逆运动学方法

4.1 问题形式化

给定目标位置 $\mathbf{p}_d$ ，求关节角 $\mathbf{q} = [q_1, \dots, q_6]^T$ ，使末端位置 $\mathbf{p}_e(\mathbf{q})$ 接近目标，同时维持经纬仪竖轴姿态、相邻路径点连续性并远离关节限位。综合目标为

$$\min_{\mathbf{q}} \left\| \begin{bmatrix} \mathbf{r}_p \\ \mathbf{r}_o \\ \mathbf{r}_c \\ \mathbf{r}_l \\ r_s \end{bmatrix} \right\|_2^2, \quad \mathbf{q}_{min} \leq \mathbf{q} \leq \mathbf{q}_{max}.$$

4.2 残差设计

表 1 约束 IK 的残差、默认权重与作用

残差	公式	权重	作用
位置误差 $\mathbf{r}_p$	$7.5(\mathbf{p}_e - \mathbf{p}_d)$	7.5	减小末端到位误差
竖轴姿态 $\mathbf{r}_o$	$0.90(\hat{\mathbf{z}}_{inst} \times \hat{\mathbf{z}}_{world})$	0.90	抑制经纬仪竖轴偏离
运动连续性 $\mathbf{r}_c$	$0.08(\mathbf{q} - \mathbf{q}_{prev})$	0.08	减小相邻路径点关节突变
关节限位中心化 $\mathbf{r}_l$	$0.025(\mathbf{q} - \mathbf{q}_{mid})/(\mathbf{q}_{max} - \mathbf{q}_{min})$	0.025	远离关节上下界
倾角软屏障 r_s	$18.0 \max(0, \theta - \theta_{max})$	18.0	超过研究设定上限后增加惩罚

参数来源为 `src/planner.py` 和 `src/baseline_comparison.py`。姿态残差使用叉积，是因为其在小倾角附近连续且便于数值求导；当 $\theta \rightarrow \pi$ 时叉积会再次趋近零，因此不能用于完整倒置附近的姿态判别。本实验返回并接受的路径位于 $\theta < \pi/2$ 范围，优化器内部试探点未记录，故不能声称所有内部搜索点均避开该奇异区域。连续性残差相当于一阶关节平滑正则项，限位残差用于保留关节运动余量，倾角屏障则是可违反的软惩罚而非硬约束。各项的独立作用由消融实验检验。

4.3 数值求解与判据

本文采用 SciPy `least_squares` 的信赖域反射算法，设置 `xtol=1e-5`、`ftol=1e-5`、`gtol=1e-5` 和 `max_nfev=120`。每个路径点以上一路径点解为初值，并显式施加关节上下界。`max_nfev` 是单路径点调用上限，不应与整条 45 路径点轨迹的累计函数评估次数混淆。

任务成功需满足终点位置误差不超过 20 mm，并满足仿真跟踪判据。20 mm 是本目标集的任务特定位置判据，不代表通用工程测量或装配公差。倾角报告同时给出仿真值与相对 10° 保守运输姿态阈值的裕度； 45° 仅作为本文研究设定的姿态筛除/搜索阈值。

5 实验设计与评价原则

主要消融包含 3 个随机种子、每个种子 50 个目标和 4 种残差配置，共 600 次规划—仿真记录。外部基线使用相同的 3 个随机种子与 150 个目标。权重灵敏度在 30 个固定目标上扫描 24 个水平；扩展工作空间包含 5 个区域、每区 16 个目标；动态代理统计使用 30 个规划任务。中心证据为主消融和匹配优先级 IK 比较；工作空间、灵敏度、规划动态代理和失败模式仅作为稳健性与边界证据，不承担真实仪器性能验证。

表 2 主实验复现协议

项目	设置
主目标随机种子与数量	42、43、44；每个种子 50 个，共 150 个
目标采样	$r \in [0.55, 1.35]$ m，方位角 $\in [-0.78, 0.78]$ rad， $z \in [0.70, 1.70]$ m，且 $x \geq 0.25$ m

项目	设置
初始关节位姿	模型 <code>qpos0 (src/kinematics.py::default_qpos)</code>
轨迹离散	45 个路径点
MuJoCo 跟踪	时间步长 0.001 s; 每路径点 30 个子步; 末端 2000 个稳定步
任务判据	终点误差 ≤ 0.02 m, 且仿真最大倾角 $\leq 45^\circ$; 45° 为研究设定的姿态筛除阈值
报告参考	10° 为保守运输姿态报告阈值, 不参与默认成功率判定
软件版本	MuJoCo 3.6.0, SciPy 1.15.3, NumPy 2.2.5

所有成功率均以预定目标总数为分母, 规划失败和仿真失败均保留。到位误差和最大倾角描述当前刚性代理的 MuJoCo 位置伺服跟踪; 动态量则来自规划轨迹, 不外推为真实仪器的测量性能。经纬仪只在到位并稳定后测量, 本文没有建立运输倾角与测量结果之间的映射。

6 五区域工作空间测试

6.1 区域定义

为覆盖不同半径、方位角和高度, 将目标测站划分为标准、宽方位角、低伸、高伸和远距离五类。其空间投影见图 3, 采样范围见表 3。

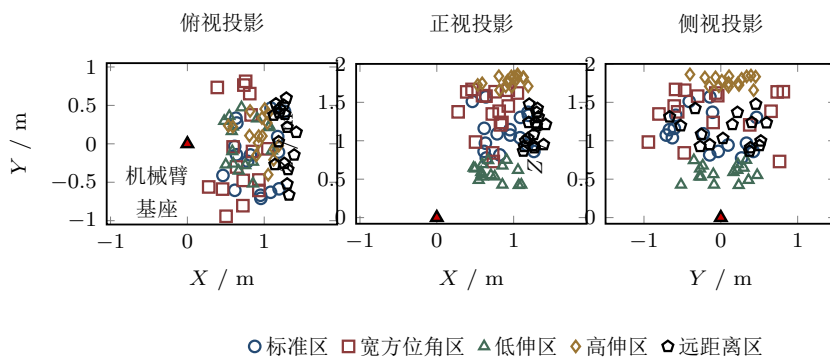


图 3 五类目标测站在 XY、XZ 和 YZ 平面的空间分布

表 3 扩展工作空间的五类采样区域

区域	半径范围 (m)	方位角范围 (rad)	高度范围 (m)	设定难度
标准	0.55-1.35	-0.78-0.78	0.70-1.70	基准
宽方位角	0.55-1.20	-1.20-1.20	0.70-1.70	中

区域	半径范围 (m)	方位角范围 (rad)	高度范围 (m)	设定难度
低伸	0.55-1.20	-0.60-0.60	0.40-0.75	中—高
高伸	0.55-1.20	-0.50-0.50	1.65-1.90	高
远距离	1.15-1.50	-0.50-0.50	0.80-1.50	最高

采样实现位于 `src/enhanced_experiments.py` 的 `sample_targets_expanded`。

6.2 区域结果

表 4 五类工作空间的规划与仿真结果

区域	总数	规划成功	仿真成功	规划成功率	仿真成功率
远距离	16	16	16	100.0%	100.0%
高伸	16	16	16	100.0%	100.0%
低伸	16	16	16	100.0%	100.0%
标准	16	16	15	100.0%	93.75%
宽方位角	16	16	16	100.0%	100.0%

数据来自 `outputs/round2_experiments/expanded_workspace_summary.csv`。五个区域的规划成功率均为 100.0%，其中四个区域的仿真成功率为 100.0%；标准区出现 1 次失败。该结果说明当前样本中的失败不能仅按预设几何难度解释，也可能与具体目标、初值或仿真跟踪有关。由于每区仅有 16 个目标，区域结果用于暴露覆盖范围，不支持对未采样工作空间作普遍化结论。

7 轨迹生成与代表性任务

7.1 轨迹时间参数化

从初始位置 $\mathbf{p}_0$ 到目标位置 $\mathbf{p}_d$ 采用任务空间直线插值和三次平滑步进：

$$s(t) = 3t^2 - 2t^3, \quad t \in [0, 1],$$

$$\mathbf{p}(t) = (1 - s(t))\mathbf{p}_0 + s(t)\mathbf{p}_d.$$

其中 t 为归一化时间。每条轨迹离散为 45 个路径点并顺序求解 IK。图 4 给出原始 MuJoCo 任务中的多目标三维运输轨迹集：不同颜色表示不同目标的末端路径，星形表示指令目标点，三角形表示 KR20 基座。这些历史轨迹仅用于展示简化刚性负载代理的仿真场景与路径形态，不作为当前统计对照证据，也不代表真实经纬仪动力学或测量过程；经纬仪仍只在到达目标位姿并稳定后进行测量。

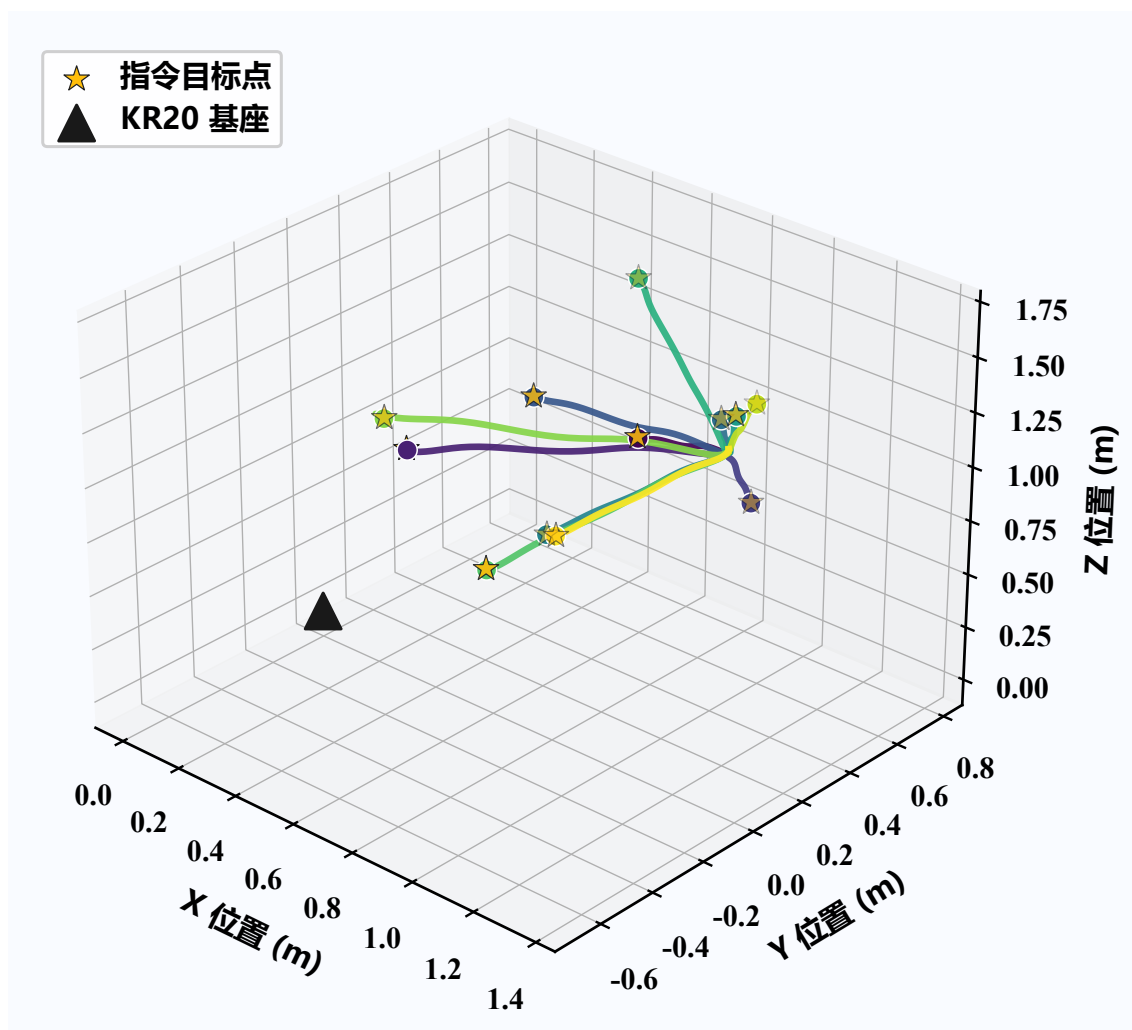


图4 原始 MuJoCo 任务中的多目标三维运输轨迹集

图 5 以五个阶段概括机械臂从初始持有、抬升与转移、接近目标、到位保持直至稳定后测量的流程。运动阶段只评价位置与姿态准备，不执行经纬仪测量。

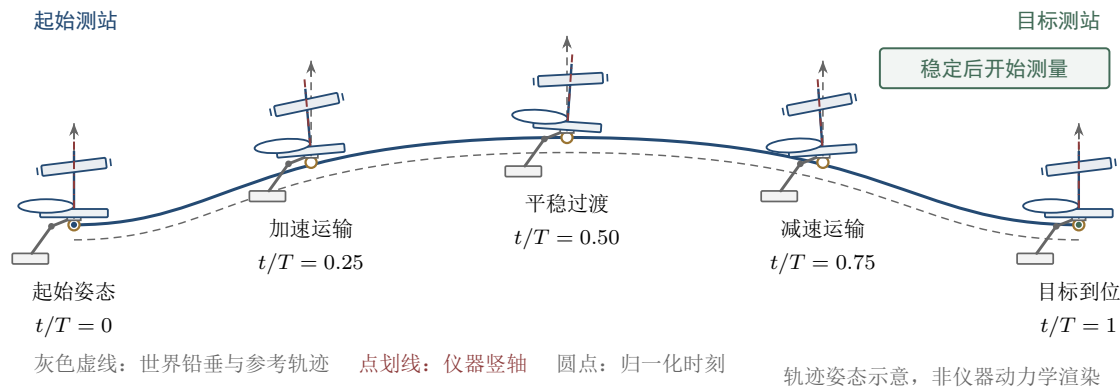


图 5 机械臂持经纬仪转移过程的五阶段姿态示意

7.2 代表性任务

代表性任务的末端轨迹、关节角、经纬仪倾角与逐路径点 IK 位置残差见图 6。该图用于展示单条轨迹内部各量的时间关系，不替代后续基于全部目标的成功率与分布统计。

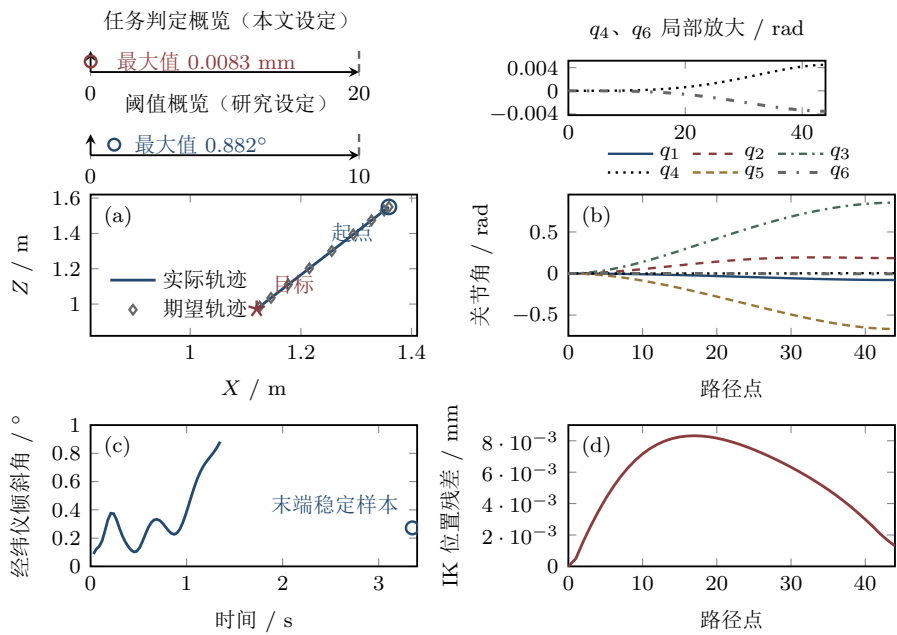


图 6 代表性测站任务的轨迹、关节角、经纬仪倾角与逐路径点 IK 位置残差

8 消融研究

8.1 残差配置

表 5 默认消融实验的残差开关与权重

变体	位置	姿态	倾角屏障	连续性	限位中心化
完整方法	是 (7.5)	是 (0.90)	是 (18.0)	是 (0.08)	是 (0.025)
无倾角屏障	是	是	否	是	是
纯位置	是	否	否	否	否
位置 + 姿态	是	是 (0.90)	否	否	否

配置来源为 `src/baseline_comparison.py` 中的 `ABLATION_VARIANTS`。

8.2 主要结果

表 6 默认权重下四种消融变体的规划与仿真结果

变体	IK 规划	仿真成功	成功率	结果解释
完整方法	148/150	147/150	98.0%	当前联合残差配置
无倾角屏障	148/150	147/150	98.0%	默认条件下屏障未产生可见差异
纯位置	45/150	45/150	30.0%	主要损失来自规划可达性
位置 + 姿态	150/150	144/150	96.0%	少量目标出现位置—姿态权衡失败

数据来源为仓库中的版本化文件 `outputs/ablation_study/ablation_summary.csv`。图 7 并列展示 IK 可达率和包含失败样本的仿真成功率。

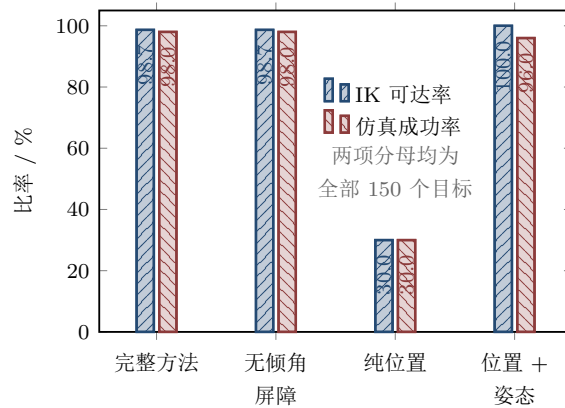


图 7 四种残差配置的 IK 可达率与仿真成功率

完整方法与无倾角屏障变体均规划成功 148/150、仿真成功 147/150。在 148 条进入 MuJoCo 位置伺服跟踪且数值有限的记录中，完整方法的平均最大倾角和全局峰值分别为 1.23° 和 10.15° 。完整方法返回路径点的 hinge 屏障残差为 0，且移除屏障未改变汇总输出；由于优化器内部试探点评估未记录，本文只对返回路径作此判断。因此，本结果不支持软屏障在当前工况下具有独立增益。

纯位置变体只对 45/150 个目标生成可行规划，但这 45 条轨迹全部通过仿真。因而准确解释是缺少其他残差时规划可达空间显著收窄，而不是已规划轨迹更易跟踪失败。位置 + 姿态变体实现 150/150 的 IK 可达率和 144/150 的仿真成功；6 条失败记录中的最大倾角为 15.12° 。全部 150 条进入 MuJoCo 位置伺服跟踪且数值有限的记录中，最大倾角为 23.18° ，但该值出现在仿真成功记录中，不能作为失败证据。现有结果表明省略连续性和限位中心化后仍有少量目标未同时满足仿真判据，但不能把差异归因于某一个被同时移除的残差，也不能仅按最大倾角解释失败。

完整方法的位置误差、最大倾角及相对 10° 阈值的姿态裕度见图 8。图中 10° 仅是本文保守运输姿态报告参考，不是具体经纬仪的性能界限。

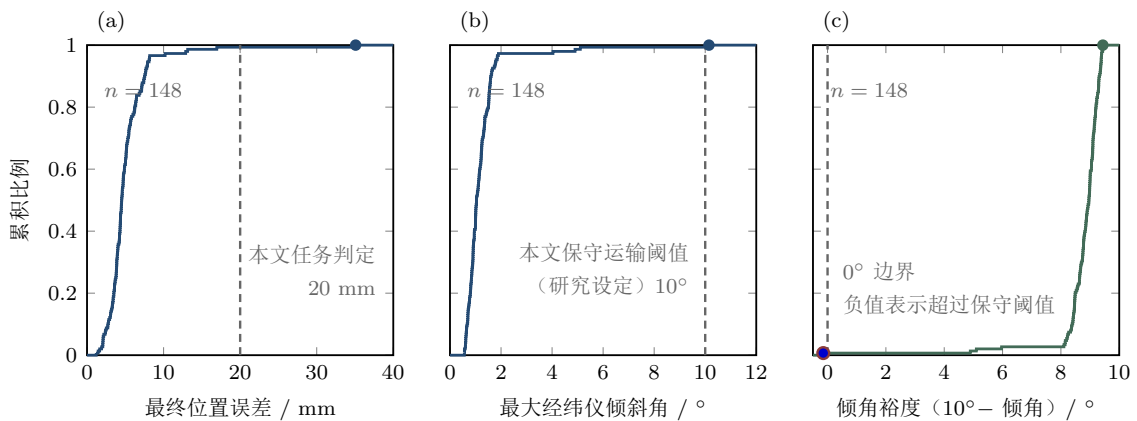


图 8 完整方法的位置误差、经纬仪最大倾角及相对 10° 阈值的姿态裕度

8.3 10° 收紧阈值实验

为增加软屏障进入 hinge 区间的可能性，将 tilt_limit_deg 从 45° 收紧为 10° ，其余条件与表 6 一致。每个变体使用 3 个随机种子和 50 个目标；表 7 的 300 次记录是两个变体合计，而不是每个变体 300 次。

表 7 10° 阈值下两种屏障配置的消融结果

变体	IK 可达	仿真成功	平均最大倾角 ($^\circ$)	全局最大倾角 ($^\circ$)
full_tight10	148/150	147/150 (98.0%)	1.23	10.15
no_barrier_tight10	148/150	147/150 (98.0%)	1.23	10.15

数据来自 `outputs/ablation_study_tight10/ablation_summary.csv`。两种配置的返回规划峰值倾角均为 5.14° ，低于 10° ，因而返回路径点的 `hinge` 屏障残差为 0，移除屏障也未改变汇总输出；优化器内部试探点评估未记录。MuJoCo 位置伺服跟踪峰值达到 10.15° 。因此，这一收紧实验仍未证明屏障的独立贡献，只表明返回规划轨迹的小倾角不能保证仿真跟踪时不超过同一参考值。若要量化非零 `hinge` 残差的效应，需要采用低于 5.14° 的规划阈值或更具挑战性的目标集，并记录优化器内部评估。

9 权重灵敏度

9.1 单权重扫描

在 30 个固定目标上，对每个参数在默认值上下选取 4-5 个水平，并同时评价 IK 规划和 MuJoCo 跟踪。

表 8 单权重扫描中的 IK 与仿真成功率范围

参数	扫描范围	IK 成功率	仿真成功率	观察
<code>position_weight</code>	3.0-30.0	96.7%-100.0%	96.7%-96.7%	仿真层稳定
<code>orientation_weight</code>	0.10-3.60	96.7%-100.0%	96.7%-100.0%	高权重时 IK 略降
<code>tilt_barrier_weight</code>	0-72.0	100.0%-100.0%	96.7%-96.7%	扫描范围内无变化
<code>continuity_weight</code>	0.01-0.32	100.0%-100.0%	96.7%-100.0%	高权重时仿真率略升
<code>limit_weight</code>	0.005-0.10	100.0%-100.0%	96.7%-96.7%	扫描范围内无变化

数据来自 `outputs/round2_experiments/sensitivity_sim_summary.csv` (24 个权重水平 $\times$ 30 个目标)。除 `position_weight=3.0` 以及 `orientation_weight=1.80-3.60` 外，各水平的 IK 成功率均为 100.0%；所有仿真成功率均不低于 96.7%。`orientation_weight` 从 0.90 提高至 1.80-3.60 时，IK 成功率降至 96.7%，与位置和姿态残差之间的权衡相符，但数据不足以确定单一原因。

IK 层与仿真层的响应并不完全一致：`position_weight=3.0` 时 IK 成功率下降，但仿真率与其他水平相同；`orientation_weight=0.10` 时仿真率达到 100.0%；`continuity_weight=0.16` 和 0.32 时，仿真率从 96.7% 提高到 100.0%，而 IK 始终为 100.0%。默认权重 7.5/0.90/18.0/0.08/0.025 可作为本文目标分布的初始工作点，迁移到其他机器人、负载或任务判据时需重新扫描。

10 动态扰动代理指标

10.1 定义

本节动态量完全由规划器返回的 `ee_pos` 和 `tilt_deg` 计算，不来自 MuJoCo 位置伺服跟踪。具体做法是为 45 个规划点人为赋予 `numpy.linspace(0,2.0,45)` 的 0-2 s 均匀时间轴，再对末端位置和规划倾角作有限差分。因此，加速度、加加速度（Jerk）和角速度只是依赖这一合成时长的规划轨迹代理量；它们不能表征仿真控制动态、真实运输时序、结构振动或测量误差。有限差分定义为

$$\mathbf{v}_k = \frac{\mathbf{p}_{k+1} - \mathbf{p}_k}{\Delta t}, \quad \mathbf{a}_k = \frac{\mathbf{v}_{k+1} - \mathbf{v}_k}{\Delta t},$$

$$\mathbf{j}_k = \frac{\mathbf{a}_{k+1} - \mathbf{a}_k}{\Delta t}, \quad \omega_k = \frac{|\theta_{k+1} - \theta_k|}{\Delta t}.$$

10.2 30 任务结果

表 9 30 个目标的动态扰动代理指标分布

统计量	最大加速度 (m/s ²)	最大加加速度		
		(Jerk) (m/s ³)	最大角速度 (rad/s)	平均角速度 (rad/s)
均值	1.134	4.785	0.03969	0.003079
P50	1.065	1.117	0.00045	0.000178
P95	1.701	1.782	0.00184	0.000508

数据来自 `outputs/round2_experiments/dynamic_metrics_results.csv`。成功任务的指标分布见图 9。

`planned_max_tilt_deg`（规划轨迹静态最大倾角）与最大加速度的 Pearson 相关系数为 0.75；该规划指标与最大加加速度（Jerk）、最大角速度的相关系数均接近 1.00，但后二者主要由一个最大加加速度（Jerk）为 110.9 m/s³ 的异常目标驱动。这些相关性没有使用 `sim_max_tilt_deg`，因此不能解释为 MuJoCo 跟踪最大倾角与动态量的相关关系。以水平半径中位数 1.033 m 分组，近距组的平均最大加速度和最大加加速度（Jerk）分别为 1.282 m/s² 和 8.535 m/s³，高于远距组的 0.987 m/s² 和 1.034 m/s³。30 条规划轨迹均满足 45° 姿态筛选阈值且对应仿真成功，但规划动态代理仍识别出异常样本；这只能说明较小的规划静态倾角不足以概括同一合成时间轴下的规划轨迹变化，不能推断真实动态扰动。

11 外部基线比较

11.1 匹配目标结果

本文所实现的优先级 IK 基线采用位置优先、零空间竖轴姿态校正：用步长 5×10^{-5} 的前向有限差分分别计算位置与姿态 Jacobian，以 `numpy.linalg.pinv` 的 `rcond=1e-3`（代

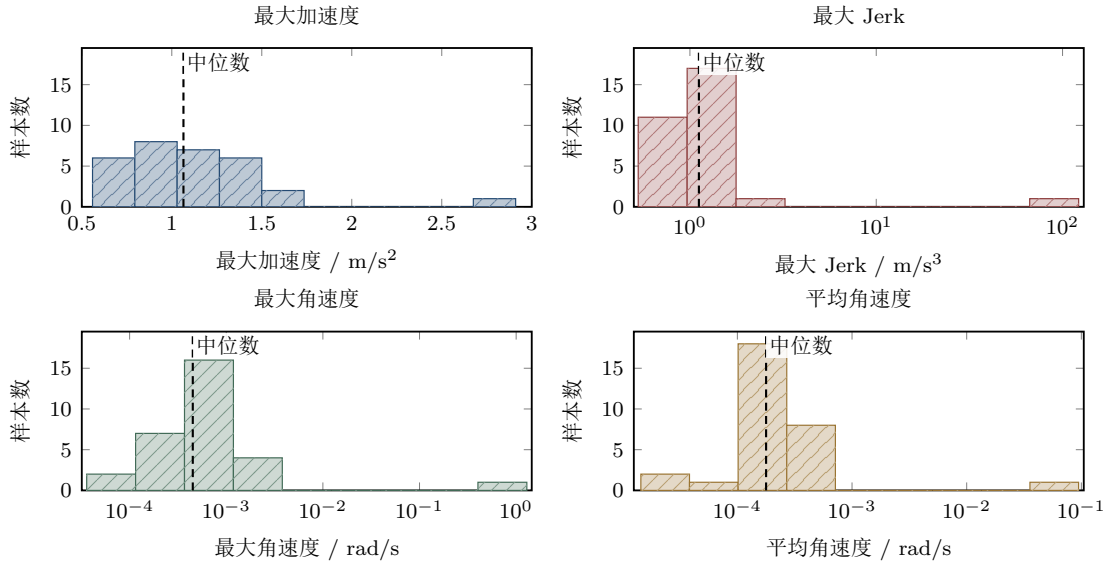


图 9 成功测站转移任务的运输动态扰动代理指标分布

码参数名 `damping`) 求伪逆, 将姿态更新投影到位置 `Jacobian` 的零空间。每个路径点最多迭代 60 次, 关节增量二范数截断为 0.20, 再乘更新增益 0.7, 并在每次更新后裁剪到关节上下界; 当位置误差 $\leq 20 \text{ mm}$ 且倾角 $\leq 45^\circ$ 时停止。两种方法采用相同的种子 42-44、150 个目标、45 个路径点和 MuJoCo 跟踪协议。

这一比较只针对本文所实现的优先级 IK 基线, 而不是优先级 IK 方法类别。联合残差方法采用 `least_squares` 的容差判据和每路径点 `max_nfev=120`, 优先级基线采用上述显式迭代与 60 次预算, 二者停止机制和计算预算不同; 因此结果可比较两个可复现实装的任务级表现, 但不能把误差或倾角差异隔离为算法类别本身的优势。

表 10 本文方法与优先级 IK 的匹配目标比较

方法	IK 可达率	仿真成功率	平均到位误差 (mm)	平均最大倾角 ($^\circ$)	平均规划时间 (s)
full_method (本文)	98.7%	98.0%	5.11	1.23	0.182
priority_ik (本文实现)	100.0%	94.0%	11.30	6.17	0.037

数据来自 `outputs/ablation_study/full_method_results.csv` 和 `outputs/external_baselines/priority_ik_results.csv`。表 10 的误差与倾角均值使用两种方法共同进入 MuJoCo 位置伺服跟踪且数值有限的 148 对目标: 本文方法为 5.1115 mm/1.22895°, 本文所实现的优先级 IK 为 11.29976 mm/6.16931°, 表内按两位小数报告。IK 可达率、仿真成功率和规划时间仍以全部 150 个目标为总体, 平均规划时间分别为 0.182 s 和 0.037 s。匹配成功状态为 141 个目标两者均成功、6 个仅本文方法成功、0 个仅优先级 IK 成功、3 个两者均失败; 精确双侧 McNemar 二项检验得 $p = 0.03125$, 支持当前匹配样本中这一联

合残差实装具有更高仿真成功率。图 10 仍展示两种方法各自进入 MuJoCo 位置伺服跟踪且数值有限的记录（本文方法 148 条、优先级 IK 150 条），失败点保留；均值比较则严格使用 148 对共同有限样本。

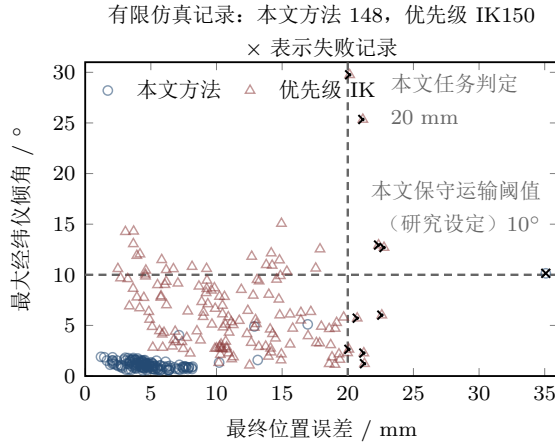


图 10 本文方法与优先级 IK 在匹配测站目标上的位置误差—倾角对比

该对比显示了两个具体实装之间的速度—性能权衡：本文所实现的优先级 IK 规划更快，联合残差实装在共同有限配对集上具有较低到位误差和运输倾角。由于停止机制与预算不同，这些差异不能证明联合残差算法类别优于优先级 IK 类别；4 个百分点的成功率差异也不能单独归因于某一残差，连续性与限位中心化的独立效应仍需额外因子实验。

12 收敛与失效模式

12.1 求解器统计

outputs/ablation_study/full_method_results.csv 包含完整方法的 150 次规划记录，每条轨迹含 45 个路径点。

表 11 完整方法的函数评估次数与规划时间

指标	最小值	均值	P50	P95	最大值	标准差
每条轨迹累计函数评估次数	140	176.86	180	191	213	12.41
总规划时间 (s)	0.117	0.182	0.182	0.217	0.266	0.021

平均 0.182 s/轨迹折合约 4.05 ms/路径点。该统计表明当前实现适合上层批量轨迹生成，不支持其直接用于 500 Hz、周期 2 ms 的底层控制迭代。

12.2 失败样本

完整方法发生 2/150 次 IK 规划失败（1.3%）。两条轨迹的终点位置误差分别为 87.3 mm 和 104.5 mm，均超过 20 mm 的任务特定判据。现有日志不能区分几何不可达、初值敏感或局部收敛，因此不作单一归因。

在 148 个可规划目标中发生 1 次仿真失败（0.7%）。该任务的最终跟踪误差为 35.1 mm、最大倾角为 10.15° ，失败由位置判据触发，而不是 45° 姿态筛除阈值。无倾角屏障变体仍为 147/150 次仿真成功，也不支持把这一失败归因于屏障缺失。

13 讨论

13.1 证据所支持的结论

在当前 KUKA KR20、刚性负载代理、目标分布和位置伺服协议下，联合残差实装取得 98.0% 的仿真成功率；3 个随机种子的成功率分别为 98.0%、96.0% 和 100.0%，均值为 $98.0\% \pm 1.63\%$ （总体标准差，数据来自 `outputs/ablation_study/full_method_results.csv`）。本文所实现的优先级 IK 基线为 94.0%。在共同进入 MuJoCo 位置伺服跟踪且数值有限的 148 对目标上，两者的平均到位误差/平均最大倾角分别为 5.11 mm/ 1.23° 和 11.30 mm/ 6.17° 。这些结果支持特定实装在本协议下的任务级差异；五区域测试和权重扫描表明该结果并非只出现在单一空间区域或单点权重配置，但不证明联合残差算法类别优于优先级 IK 类别。

竖轴姿态、连续性和限位正则共同改变了解空间与逐路径点热启动过程，可能减少部分目标上的位置—姿态冲突。然而，默认消融一次移除了多项残差，不能辨识连续性与限位中心化各自的因果贡献。 45° 与 10° 两组实验中，返回路径点的 hinge 屏障残差均为 0，移除屏障也未改变汇总输出；优化器内部试探点没有日志。因此，现有证据不能给出屏障的独立贡献，更不能用屏障解释基线差异。

规划动态代理量补充了静态倾角没有表达的离散路径变化信息。异常最大加加速度（Jerk）样本表明，同一 0-2 s 合成时间参数化下，较小规划倾角仍可伴随较大的有限差分量。但这些指标既不来自 MuJoCo 跟踪，也没有与真实仪器时序、稳定时间或测量结果标定，因此只能筛查规划轨迹，不能作为实际运输扰动或仪器性能证据。

13.2 研究限制

- 负载模型：经纬仪被简化为末端刚性负载代理，没有具体仪器质量、惯量、夹具柔顺性和结构振动参数。
- 测量边界：仪器只在机械臂到达目标位姿并稳定后测量；本文未执行真实标定，也没有建立倾角与测量结果之间的误差模型。
- 控制假设：仿真采用位置执行器，不包含力矩控制、关节柔顺性和真实控制时延，可能低估实际跟踪难度。
- 规划范围：方法未加入障碍物、碰撞、速度、加速度和稳定时间的硬约束，三次时间缩放也不是时间最优参数化。
- 阈值性质： 45° 、 10° 和 20 mm 均为本文研究设定或任务判据，不应外推为通用仪器或工程规范。
- 样本范围：结论来自单一 6 自由度机械臂、给定初始位姿和有限目标集；五区域每区 16 个目标，不能覆盖全部工作空间。

迁移到 7 自由度机械臂时，可将限位正则改写为零空间目标并重新扫描姿态与连续性

权重；迁移到力矩控制系统时，应先重复表 6 的消融并加入执行器与负载参数；移动机械臂还需将底座位姿和稳定性纳入决策变量。进一步验证软屏障需要设置能够使返回路径点实际进入 hinge 区间的目标或阈值，并单独控制其他残差。

14 结论

本文在 KUKA KR20 经纬仪刚性负载代理仿真中，实现并比较了位置、经纬仪竖轴姿态、连续性、关节限位和倾角软屏障联合残差规划。150 个固定目标上的仿真成功率为 98.0%，本文所实现的优先级 IK 基线为 94.0%，匹配检验得 $p = 0.03125$ ；共同进入 MuJoCo 位置伺服跟踪且数值有限的 148 对目标中，两者平均到位误差/平均最大倾角分别为 5.11 mm/1.23° 和 11.30 mm/6.17°。五区域、权重扫描、规划动态代理和失败样本统计共同限定了这一实现级结论的适用范围；返回路径的零 hinge 残差意味着本文没有证明软屏障的独立贡献。

本文支持的工程含义是：该方法可在当前仿真条件下为测站转移提供较低到位误差和较小运输倾角，从而给出较好的到位测量准备初始姿态。它不证明具体仪器测量性能的改善；经纬仪只在到位稳定后测量，真实质量惯量、标定关系、控制动态和运输姿态到测量结果的映射仍需实物实验建立。

15 实验复现

以下命令和模型路径保持仓库历史命名，仅用于复现实验。历史文件 kuka_kr20/kuka_kr20_cup_transport.xml 在本文中作为简化刚性负载代理，不代表经标定的经纬仪几何或惯性模型。

```
conda activate mujoco
```

原始实验

```
python src/simulate_transport.py --model kuka_kr20/kuka_kr20_cup_transport.xml --targets 100
```

消融实验

```
python src/baseline_comparison.py --targets 50 --seeds 3 --base-seed 42 --out outputs/ablation
```

本文实现的优先级 IK 基线

```
python src/baseline_priority_ik.py --targets 50 --seeds 3 --base-seed 42 --out outputs/external
```

10° 收紧阈值消融（两个变体合计 300 条记录）

```
python src/baseline_comparison.py --targets 50 --seeds 3 --base-seed 42 --tilt-limit-deg 10 -
```

增强实验（Round 2）

```
python src/enhanced_experiments.py --mode all --targets 50 --seeds 10 --out outputs/round2_ex
```

```
python src/enhanced_experiments.py --mode sensitivity --targets 30 --with-sim --out outputs/r
```

```
python src/enhanced_experiments.py --mode expanded --targets 80 --out outputs/round2_experiments
python src/enhanced_experiments.py --mode dynamic --targets 30 --out outputs/round2_experiments
```

当前投稿图: 准备 PGFPlots 数据并构建 PDF/PNG

```
conda run -n mujoco python scripts/prepare_pgplots_data.py
```

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File figures/pgplots/build_figures.ps1
```

旧版 Matplotlib 图, 仅用于历史复现, 不是当前投稿图

```
python src/plot_results.py --input outputs/experiment_001/results.csv --out outputs/figures
```

```
python src/paper_figures.py --model kuka_kr20/kuka_kr20_cup_transport.xml --results outputs/figures
```

16 参考文献

[Chiaverini, 1997] S. Chiaverini, “Singularity-robust task-priority redundancy resolution for real-time kinematic control of robot manipulators,” *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 13, no. 3, pp. 398–410, 1997. DOI: 10.1109/70.585902.

[Baerlocher and Boulic, 2004] P. Baerlocher and R. Boulic, “An inverse kinematics architecture enforcing an arbitrary number of strict priority levels,” *The Visual Computer*, vol. 20, no. 6, pp. 402–417, 2004. DOI: 10.1007/s00371-004-0244-4.

[Escande et al., 2014] A. Escande, N. Mansard, and P.-B. Wieber, “Hierarchical quadratic programming: Fast online humanoid-robot motion generation,” *The International Journal of Robotics Research*, vol. 33, no. 7, pp. 1006–1028, 2014. DOI: 10.1177/0278364914521306.

[Buss, 2004] S. R. Buss, “Introduction to inverse kinematics with Jacobian transpose, pseudoinverse and damped least squares methods,” University of California, San Diego, Tech. Rep., 2004.

[Flacco et al., 2015] F. Flacco, A. De Luca, and O. Khatib, “Control of redundant robots under hard joint constraints: Saturation in the null space,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 31, no. 3, pp. 637–654, 2015. DOI: 10.1109/TRO.2015.2418582.

[Kinnell et al., 2017] P. Kinnell, T. Rymer, J. Hodgson, L. Justham, and M. Jackson, “Autonomous metrology for robot mounted 3D vision systems,” *CIRP Annals*, vol. 66, no. 1, pp. 483–486, 2017. DOI: 10.1016/j.cirp.2017.04.069.

[Gong et al., 2000] C. Gong, J. Yuan, and J. Ni, “A self-calibration method for robotic measurement system,” *Journal of Manufacturing Science and Engineering*, vol. 122, no. 1, pp. 174–181, 2000 (online metadata: 1999). DOI: 10.1115/1.538916.

[Zhou et al., 2020] J. Zhou, H. Xiao, W. Jiang, W. Bai, and G. Liu, “Automatic subway tunnel displacement monitoring using robotic total station,” *Measurement*, vol. 151, art. 107251, 2020. DOI: 10.1016/j.measurement.2019.107251.

[Kunz and Stilman, 2012] T. Kunz and M. Stilman, “Time-optimal trajectory generation

for path following with bounded acceleration and velocity,” in *Robotics: Science and Systems VIII*, 2012. DOI: 10.15607/RSS.2012.VIII.027.

[Pham and Pham, 2018] H. Pham and Q.-C. Pham, “A new approach to time-optimal path parameterization based on reachability analysis,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 34, no. 3, pp. 645–659, 2018. DOI: 10.1109/TRO.2018.2819195.